TRAINING COBRA SEMICON SCHRAUBENPUMPE BASIC

Eric Sagaßer

Training COBRA Semicon Schraubenpumpe Basic
Zielsetzung

- Was ist eine COBRA Schraubenpumpe
- Grundlegendes Verständnis für den Einsatzzweck und die Funktionsweise der COBRA Schraubenpumpe
- Verständis für den Unterschied von DS & BC Pumpen
- Grundlegendes Verständnis für die Boostertechnologie
- Grundlegendes Verständnis der Pumpenanbauteile

EINLEITUNG

Einleitung
COBRA Semicon Schraubenpumpe

- trockene Schrauben – Vakuumpumpe
- ideal geeignet für anspruchsvolle Beschichtungsprozesse bei der Solarzellen-, Flachbildschirm- und Halbleiterproduktion
- hochmoderne Schraubentechnologie mit selbstausbalancierten Schrauben
- Unterscheidung zwischen DS & BC Pumpen
- Vorteile:
    - öl- und berührungsfreies Funktionsprinzip
    - geringer Wartungsbedarf
    - niedrige Betriebskosten
    - lange Lebensdauer
    - kompakte Abmessungen

DS0700G



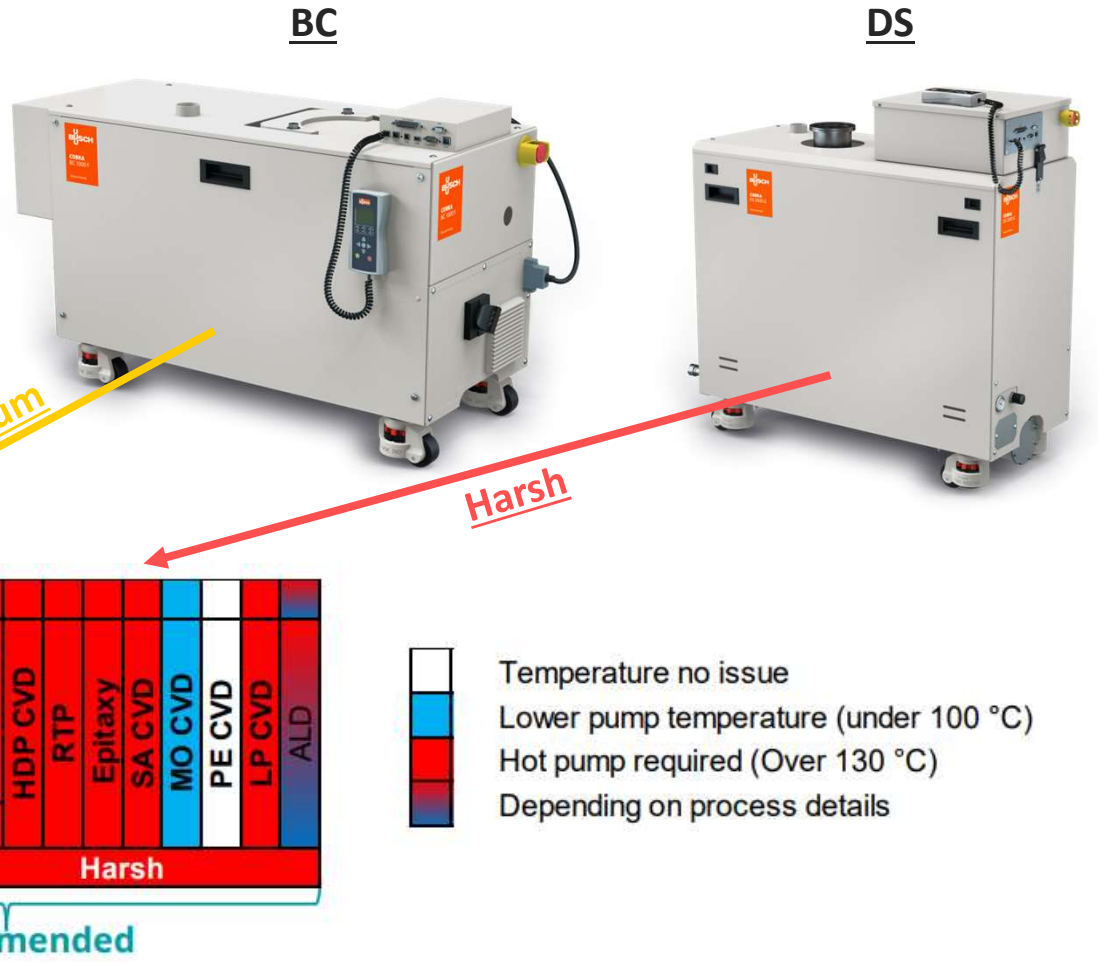
BC1000F



Einleitung

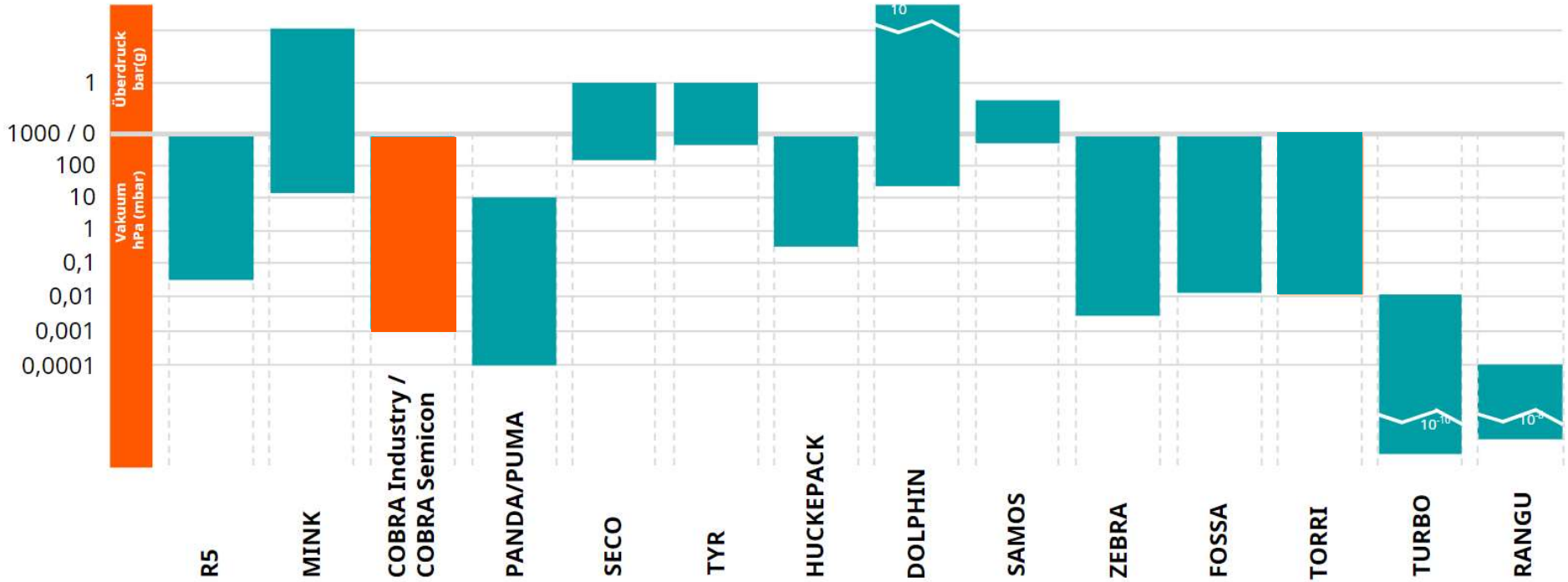
COBRA Semicon Schraubenpumpe

- der Standardbereich der COBRA Schraubenpumpen ist für den Medium- & HARSH Bereich definiert



Einleitung

COBRA Semicon Schraubenpumpe



FUNKTIONSPRINZIP COBRA SCHRAUBENPUMPE

Funktionsprinzip
COBRA Semicon Schraubenpumpe

- COBRA ist eine einstufige, zweiwellige Schrauben Vakuumpumpe
- Zwei Schraubenrotoren drehen sich im Zylinder
- Medium wird zwischen den einzelnen Wendeln eingeschlossen, verdichtet und zum Gasauslass befördert
- Schraubenrotatoren berühren sich selber und das Gehäuse nicht
- Keine Betriebsflüssigkeit im Verdichtungsraum notwendig



Funktionsprinzip
COBRA Semicon Schraubenpumpe

DS Schraube

- Schraube mit konstanter Steigung
- Verdichtung gegen die Endplatte der Pumpe
- Hohes Drehmoment
- Hohe Gastemperatur



BC Schraube

- Schrauben mit variabler Steigung
- Interne Verdichtung in den Schraubenwendeln
- Geringer Stromverbrauch
- Niedrige Gastemperatur

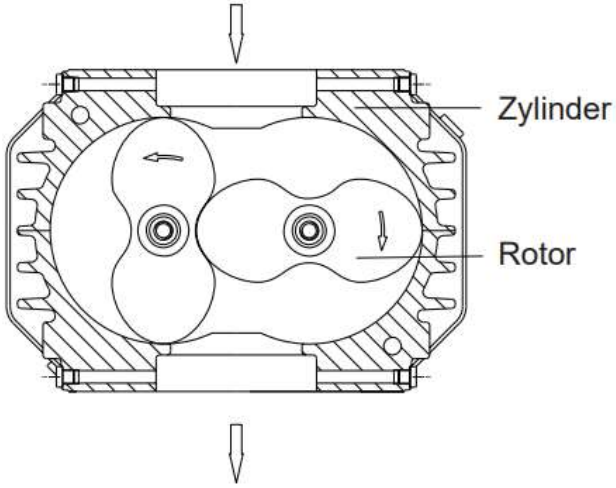


FUNKTIONSPRINZIP VAKUUMBOOSTER ROOTS

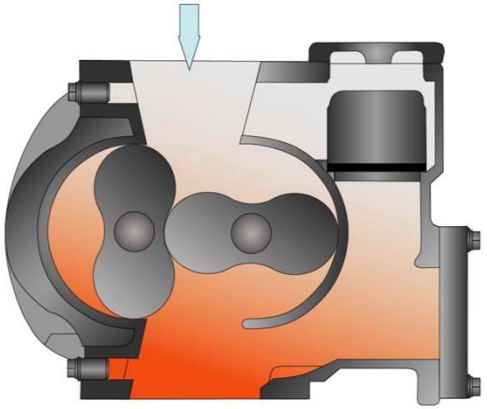
Funtionsprinzip

Booster Roots

- Vakuum-Booster erhöhen das Saugvermögen und den Enddruck von Vakuumpumpen
- Vakuumbooster arbeiten nach dem Roots-Prinzip
    - Zwei Wälzkolben drehen sich synchron in einem Gehäuse
    - Medium (Gas) wird zwischen den Wälzkolben und dem Gehäuse in die Vorpumpe gefördert



Roots-Technologie



AUFBAU & FUNKTIONSWEISE

Aufbau

Anhand DS0700G



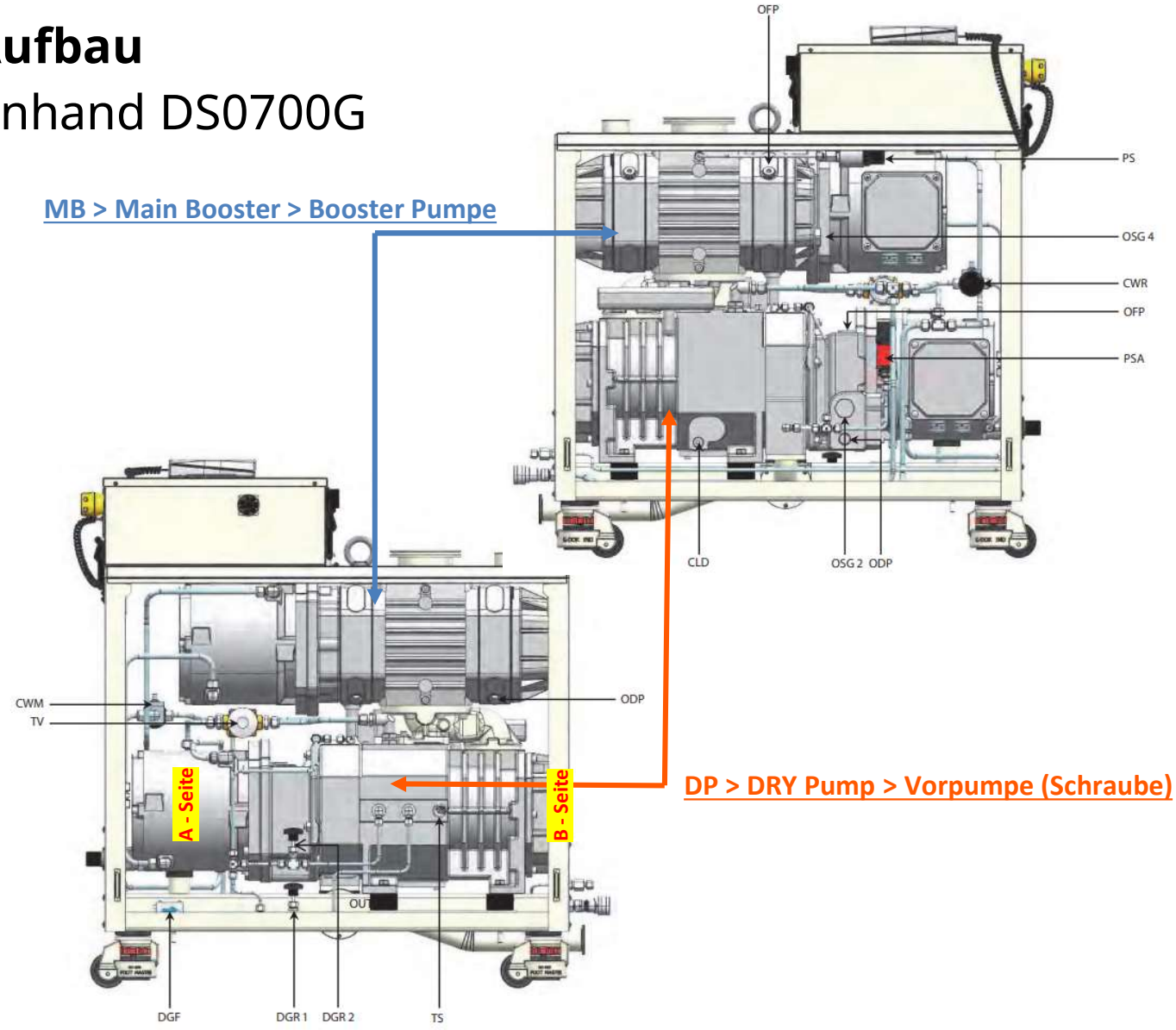
COBRA DS 0700 G

IN Inlet
OUT Discharge
CAO Extracting ventilator
RC LCD
ES Emergency stop button (EMO)
PRV Nitrogen pressure reducer
EC Electrical connections
EB Eye bolts
PMR Unblocking for screw
OSG1 Oil sight glass (DP)
OSG2 Oil sight glass (MB)
OFP Oil filler plug
ODP Oil drain plug
NC Nitrogen connections
CWC Cooling water connections
CWR Cooling water regulating valve
CWM Cooling water flow meter
PS Pressure switch at MB inlet
PSA Pressure sensor
CLD Cooling liquid drain plug
TV Thermostatic valve
TS Temperature sensor
DGR 1 Regulating valve, dilution gas (middle of cylinder)
DGR 2 Regulating valve, dilution gas (end of cylinder)
DGF Nitrogen flow meter

Aufbau

Anhand DS0700G

MB > Main Booster > Booster Pumpe



DP > DRY Pump > Vorpumpe (Schraube)

COBRA DS 0700 G

IN Inlet
OUT Discharge
CAO Extracting ventilator
RC LCD
ES Emergency stop button (EMO)
PRV Nitrogen pressure reducer
EC Electrical connections
EB Eye bolts
PMR Unblocking for screw
OSG1 Oil sight glass (DP)
OSG2 Oil sight glass (MB)
OFP Oil filler plug
ODP Oil drain plug
NC Nitrogen connections
CWC Cooling water connections
CWR Cooling water regulating valve
CWM Cooling water flow meter
PS Pressure switch at MB inlet
PSA Pressure sensor
CLD Cooling liquid drain plug
TV Thermostatic valve
TS Temperature sensor
DGR 1 Regulating valve, dilution gas (middle of cylinder)
DGR 2 Regulating valve, dilution gas (end of cylinder)
DGF Nitrogen flow meter

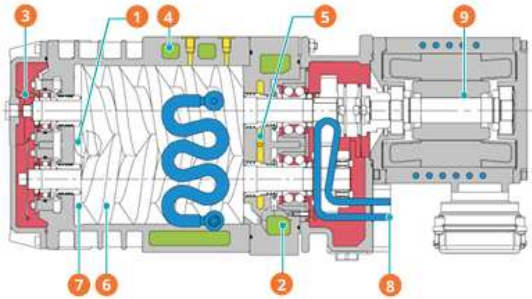
Funktionsweise

Anhand BC1000F

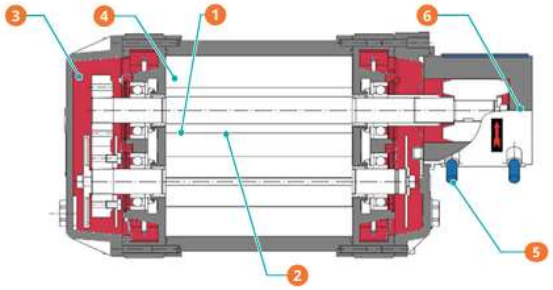


Kühlung, Schmierung & Spülung

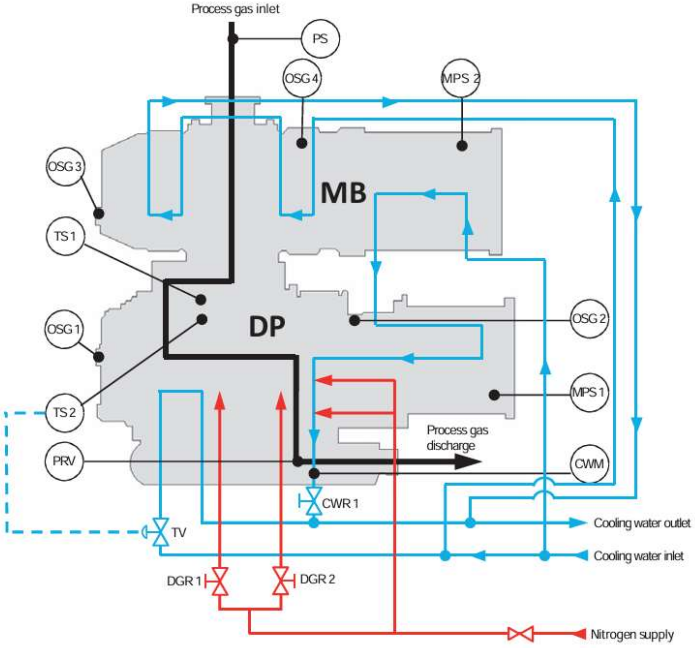
Anhand DS0700G

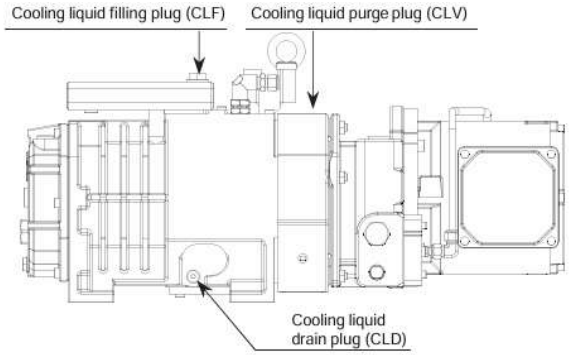


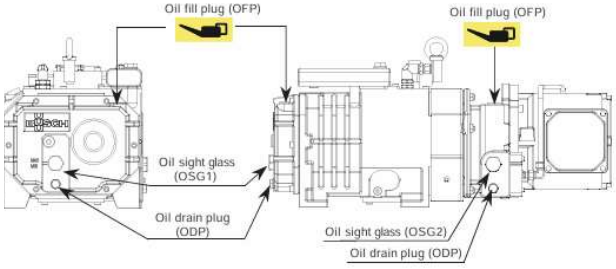
Beschreibung			
1	Gas Eingang	2	Gas Ausgang
3	Öl	4	Kühlflüssigkeit
5	Sperrgas	6	Schrauben Rotoren
7	Einlass Medium	8	Kühlwasser
9	Motor Klixon		



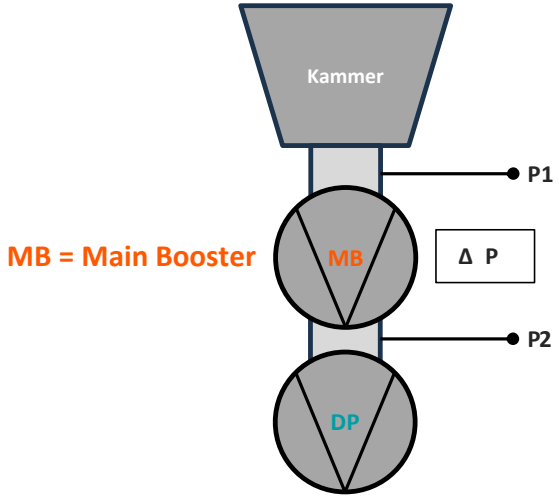
Beschreibung			
1	Gas Eingang	2	Gas Ausgang
3	Öl	4	Booster Lobbe
5	Kühlwasser	6	Motor Klixon







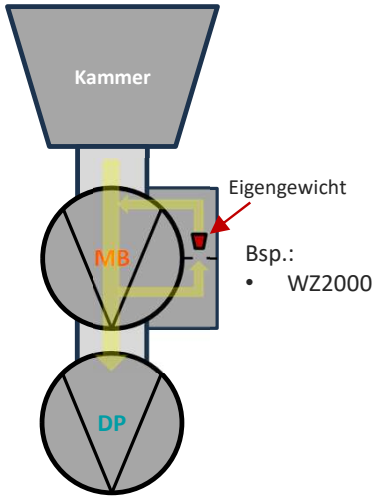
Booster
Steuerung



- Jeder Boostertyp hat ein max. ΔP, was ein Maximum an Diffrenzdruck zulässt
- ΔP = P2 ($P_{out\ Booster}$) – P1 ($P_{In\ Booster}$)
- ist ein Schlüsselfaktor der Pumpenlaufzeit in Kombisystemen
- Im Falle einer nicht ordnungsgemäßen Kontrolle:
  - MB Strom steigt, wenn der Druck P2 zu hoch wird
  - es wird eine hohe Wärmemenge generiert
  - Lagertemperaturen steigen
  - Mechnaische Beschädigung und Ausfall sind die Folge

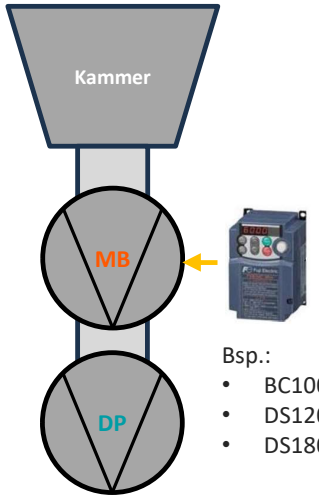
Booster Control

- Bypass ist bei Überlast offen
- Gewicht ist abhängig von ΔP



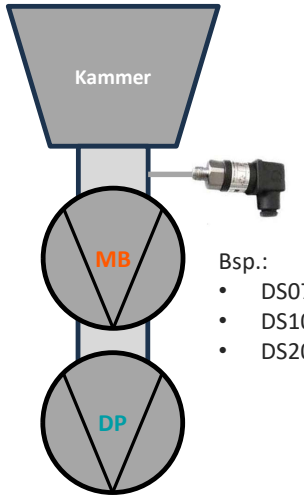
Bsp.:
- WZ2000

- FU regelt MB Drehzahl (Hz)
- Motorstrom ist abhängig von ΔP



Bsp.:
- BC1000
- DS1200
- DS1800

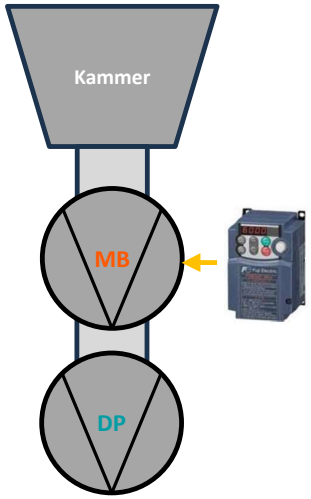
- Druckschalter unterbricht MB Leistung → P1 > Nenndruck Druckschalter
- Nenndruck Druckschalter ist abhängig von ΔP

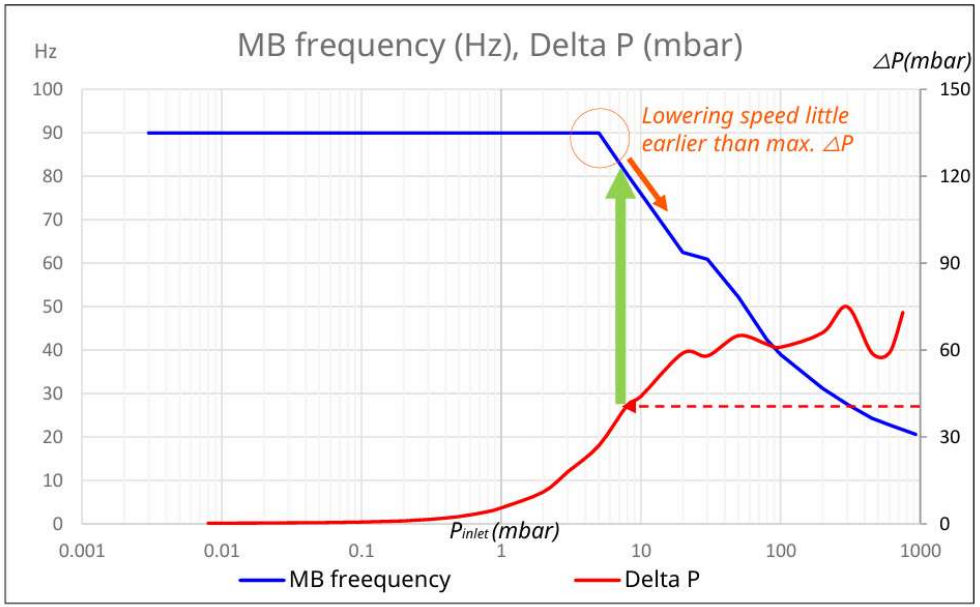


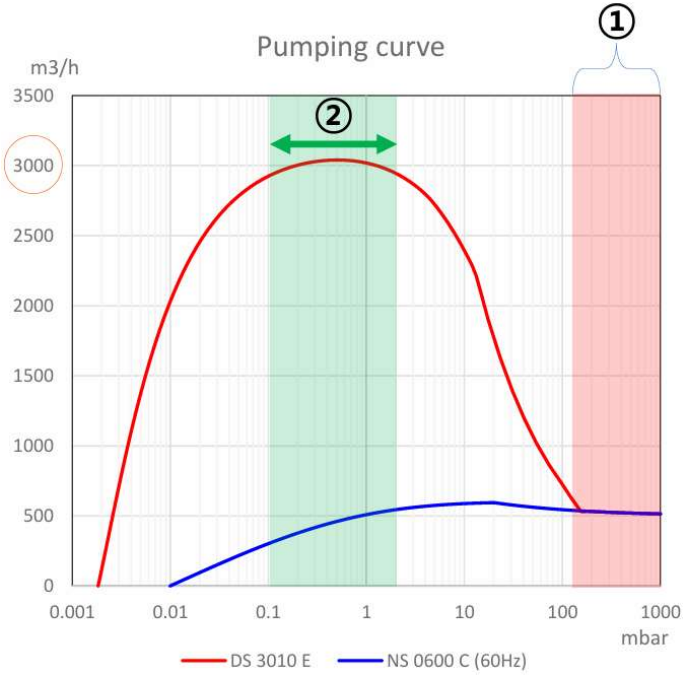
Bsp.:
- DS0700
- DS1000
- DS2000

Booster

Steuerung FU

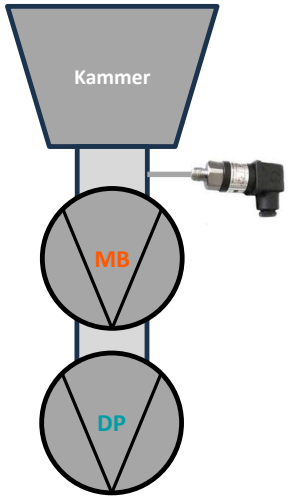


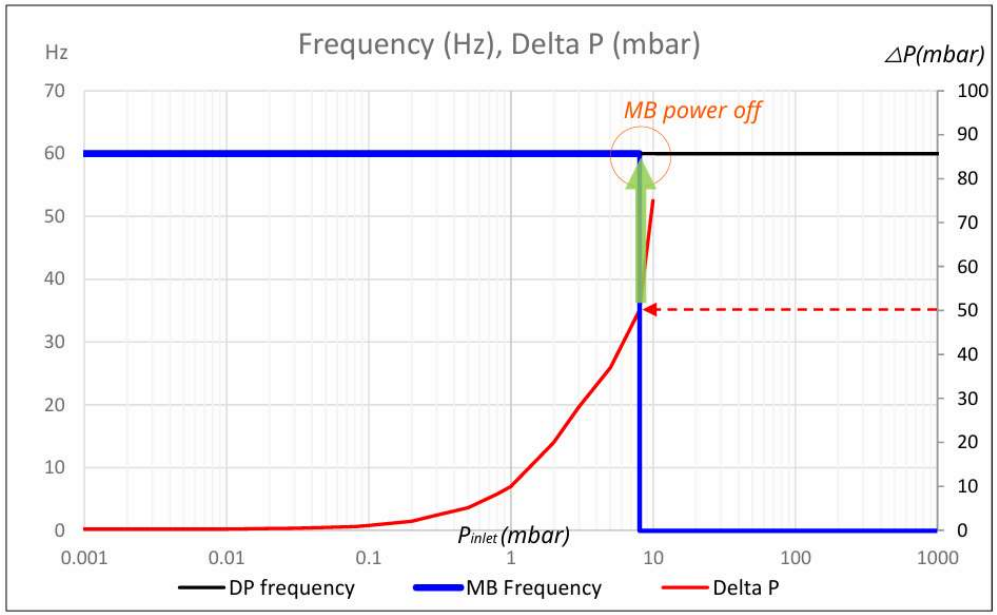


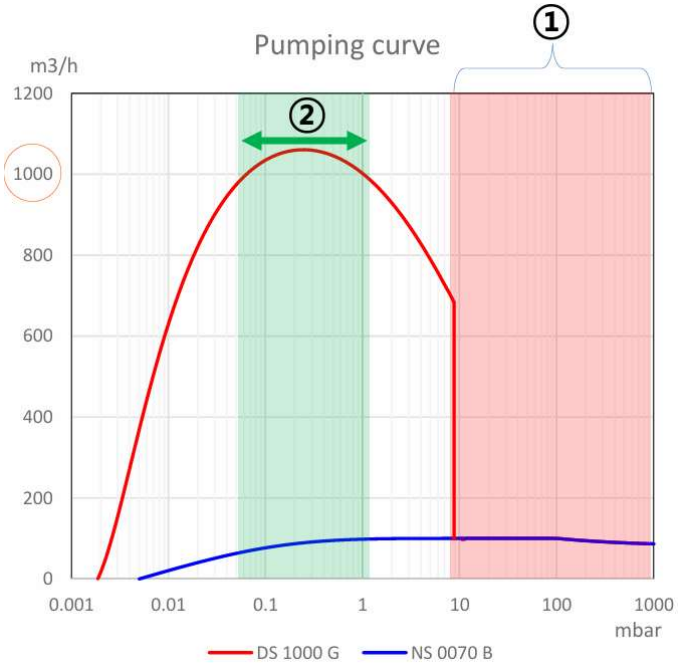


Booster

Steuerung Inlet Pressure Sensor





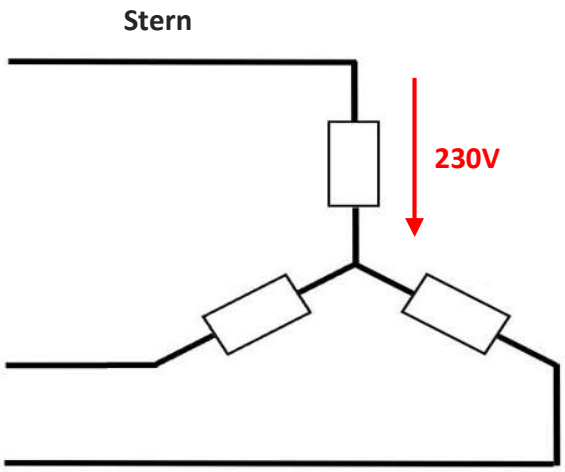


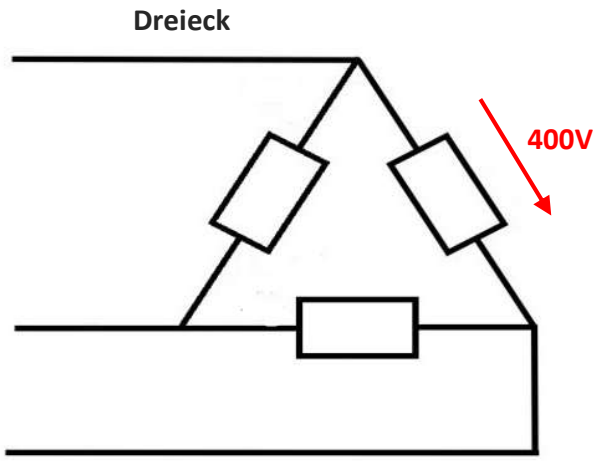
SPANNUNG

Spannung

208V / 400V

- Spannungseben der Pumpe ist essentiell
- Auswahl Pumpe mit falsch konfigurierter Spannungsebene kann die Pumpe zerstören
    - Beschädigung der Motoren
    - Beschädigung der Komponenten in der Control Box





We take responsibility for the customer's vacuum supply, for the Busch employees, for the environment, for the community.



Thank you!

Busch Semiconductor Vacuum Group Germany GmbH

Karl – Marx Straße 9, 01445 Radebeul

www.buschvacuum.com